

		MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
3123950			개정 일자	2021-11-10
Page	1 / 8		개정 횟수	2

1.화학제품과 회사에 관한 정보			
제 품 명	신나 395	색상	
제품의 권고 용도와 사용상의 제한	용도: 에폭시용 신나(에포마, 에포코트 등) 사용상의 제한: 해당없음 8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제 8.3 신너		
공급자/유통자정보	삼화페인트공업(주) 및 대리점		
제조사 정보	삼화페인트공업(주)	전화번호	(031) 499 - 0394
주 소	경기 안산시 단원구 별망로 178 (성곡동)		
2. 유해.위험성			
가.유해.위험성 분류 ① 인화성 액체 - 구분3 ② 특정표적장기독성(1회 노출) - 구분3(호흡기계 자극) ③ 피부 부식성 또는 자극성 - 구분2(피부 자극성) ④ 생식독성 - 구분2 ⑤ 특정표적장기독성(반복 노출) - 구분2 ⑥ 흡인유해성 - 구분1 ⑦ 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 - 구분2(눈 자극성) ⑧ 발암성 - 구분2 ⑨ 급성독성(경구) - 구분5 ⑩ 급성독성(흡입-증기) - 구분4 나.예방조치문구를 포함한 경고표지요소 ① 그림문자 : ② 신호어 : 위험 ③ 유해, 위험문구 : 흡입하면 유해함 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 암을 일으킬 것으로 의심됨 장기간 또는 반복노출되면 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 인화성 액체 및 증기 피부에 자극을 일으킴 눈에 심한 자극을 일으킴 삼키면 유해할 수 있음 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 ④ 예방조치문구 : 예방- 용기를 단단히 밀폐하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. 용기와 수용설비를 접지하십시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마십시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오. 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오. 취급 후에는 손을(를) 철저히 씻으십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.			

3123950	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
		개정 일자	2021-11-10
		개정 횟수	2

④ 예방조치문구 : 예방- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 대응- 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. 적절한 처치를 하시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.(5항 참조) 토하게 하지 마시오. 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 저장- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 폐기- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오 다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 ◎ NFPA 등급 (0~4 단계) -보건:2, 화재:3, 반응성:1
--

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
n-Butyl alcohol	1-부탄올	71-36-3	1 이상 ~ 10 % 미만	
2-Butoxyethanol	2-부톡시에탄올 ; 에틸렌 글라이콜 모노부틸 에테르	111-76-2	1 이상 ~ 10 % 미만	
Toluene	톨루엔	108-88-3	41 이상 ~ 45 % 미만	
4-Methyl-2-pentanone	4-메틸-2-펜탄온 ; 2-메틸아이소뷰틸 케톤	108-10-1	11 이상 ~ 20 % 미만	
Propylene glycol methyl ether	프로필렌 글라이콜 메틸 에테르	107-98-2	11 이상 ~ 20 % 미만	

4. 응급조치 요령
가. 눈에 들어갔을 때 : ① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것. ② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것. 나. 피부에 접촉했을 때 : ① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것. ② 용제나 신나를 사용하지 말 것. 다. 흡입 했을 때 : ① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다. ② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다. ③ 구토물을 삼키지 않도록 한다. 라. 먹었을 때 : ① 구토를 하지 않도록 할 것. ② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것

3123950	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
		개정 일자	2021-11-10
		개정 횟수	2

4. 응급조치 요령

③ 즉시 의사의 치료를 받을 것

마. 의사의 주의사항 :

① 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

나. 사용해서는 안되는 소화제: 해당없음

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예,연소시 발생 유해물질): 연소 및 가열시 탄소산화물 발생

라. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

①호흡기보호 : 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구를 착용할 것

②눈보호 : 보호용 안경을 착용할 것

③손보호 : 보호장갑 또는 PVC장갑을 착용할 것

④신체보호 : 불침투성 보호의와 작업화, 장갑등의 장비를 착용할 것

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구: 호흡기구 및 적절한 보호구를 착용할 것, 위험지역을 격리시키고 출입 금지할 것, 유출물질과 접촉하지 말 것

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 오염물질을 즉시 제거하고 오염물질이 타 지역으로 누출되는 것을 막을 것. 토양 또는 수중 유출을 막을 것

다. 정화 또는 제거 방법: 모래,보루,기름처리제 등의 흡수제로 닦아내고 관련법규에 의한 폐기용 용기에 담아 폐기할 것

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령: 보호장비착용 화원. 열 발생 및 스파크 주의. 큰 충격과 압력주의.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함): 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것

피해야 할 조건 : 혼합금지 물지와 접촉을 피하십시오.

인화성 제품은 열,스파크,고열로 부터 멀리하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준			
구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH 노출기준
n-Butyl alcohol	71-36-3	TWA : 20ppm	TWA 20 ppm
2-Butoxyethanol	111-76-2	TWA : 20 ppm	TWA 20 ppm
Toluene	108-88-3	TWA : 50 ppm 188 mg/m ³ STEL : 150 ppm 560 mg/m ³	TWA 50 ppm
4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	TWA : 50 ppm 205 mg/m ³ STEL : 75 ppm 300 mg/m ³	TWA 50 ppm
Propylene glycol methyl ether	107-98-2	TWA : 100 ppm 360 mg/m ³ STEL : 150 ppm 540 mg/m ³	TWA 100 ppm

나. 적절한 공학적 관리

사업주는 가스, 증기,미스트,흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나

3123950 Page 4 / 8	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
		개정 일자	2021-11-10
		개정 횟수	2

- 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취할 것
- 다. 개인보호구
- ① 호흡기 보호: 작업조건을 고려하여 필요시 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 분진마스크(방진마스크) 또는 유기용제용 호흡기 보호구(방독마스크)를 착용할 것.
 - ② 눈보호 : 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보호안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
 - ③ 손보호: 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호장갑을 착용할 것.
 - ④ 신체보호: 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성	
가 .외관 : 무색 투명 액체	카. 증기압 : 자료없음
나. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새	타. 용해도 : (물)불용성
다. 냄새역치 : 자료없음	파. 증기밀도 : 자료없음
라. pH : 자료없음	하. 비중 : 0.864
마. 녹는점/어는점 (℃): 자료없음	거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (℃):자료없음	너. 자연발화온도 (℃): 자료없음
사. 인화점 (℃): 26.87 ℃	더. 분해온도 (℃): 자료없음
아. 증발속도 : 자료없음	러. 점도 :
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음	머. 분자량 : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) :8.5 / 1.3	

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함.
나. 피해야 할 조건 (정전기 방전,충격,진동 등): 충격에 의한 파손에 주의할 것, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
다. 피해야 할 물질: 자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질: 탄소화물

11. 독성에 관한 정보					
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음					
나. 건강 유해성 정보 급성 독성:					
화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LD50.흡입(가스)	LD50.흡입(증기)	LD50.흡입(분진)
n-Butyl alcohol	LD50 = 2292 mg/kg Rat	LD50 = 3430 mg/kg rabbit	NO DATA	LC50 = 8000 ppm 4 hr Rat	NO DATA
2-Butoxyethanol	LD50 = 1414 mg/kg rat	LD50 >2000 mg/kg rat	NO DATA	LC50 >7.4 mg/ℓ 7 hr rat	NO DATA
Toluene	LD50 = 5580 mg/kg Rat	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit	NO DATA	LC50 > 20 mg/ℓ Rat	NO DATA
4-Methyl-2-pentanone	LD50 = 2080 mg/kg Rat	LD50 > 16000 mg/kg rabbit	해당없음	LC50 = 8.2~16.4 mg/ℓ Rat	해당없음
Propylene glycol methyl ether	LD50 > 5000 mg/kg Rat	LD50 = 13000 mg/kg Rabbit	해당없음	LC50 = 18.2 mg/ℓ 7 hr Rat	해당없음
2-Butoxyethanol					

3123950 Page 5 / 8	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
		개정 일자	2021-11-10
		개정 횟수	2

피부 부식성 또는 자극성: 피부 자극성 시험 결과 자극성 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼에서 시험 결과 강한 자극성, 사람에서 아픔을 수반하는 자극과 함께 각막 혼탁도 일으키지만 그 증상은 몇일 이내에 회복함. 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그 시험 결과 음성, 사람에서 패치 시험 결과 음성 생식세포 변이원성: 마우스 및 흰쥐 골수세포를 이용한 소핵시험 음성, 사람에 대한 역학 조사에서도 소핵·자매 염색분체 교환의 증가가 나타나지 않음. 생식독성: 임신중의 기관형성기 노출시 흰쥐 및 토끼에서 착상수 감소, 흡수배 증가 등 발생에 대한 악영향이 나타남. 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 동물에서 적혈구에 대한 영향이 특징적으로 나타남. 사람에서 헤모글로빈이나 적혈구수 감소, 헤모글로빈뇨 등 혈액에의 영향과 함께, 혼수, 현기증, 호흡곤란, 대사성 산성화, 혈뇨, 간기능 이상 등의 증상이 나타남. 사람에 흡입 노출시 코와 목에 자극을 일으킴. 반복성 호흡기 자극을 일으킴. 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 동물 시험에서 흡입 노출에 의해 혈액(적혈구)에 독성 영향이 나타남. 흡인 유해성: 자료없음	4-Methyl-2-pentanone 피부 부식성 또는 자극성: 토끼 및 기니피그를 이용한 시험결과 약한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성: 비자극적임 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성 생식세포 변이원성: 포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성 생식독성: 임신 흰쥐 및 마우스를 이용한 흡입 독성 시험 결과 어미 동물에 독성이 나타나는 용량에서 태아에게 체중 감소나 골화 지연이 나타났지만 최기형성은 없었으며, 사람에서 생식 독성이 보고되지 않음 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에서 탈진감, 두통, 눈의 작열감, 위통, 구토, 인두통 등의 증상이 나타남. 흡인 유해성: 자료없음
Propylene glycol methyl ether 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.4, GLP) 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.5, GLP) 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 관찰되지 않음(EU Method B.6, GLP) 생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLP) 생식독성: 랫드를 이용한 2세대 생식독성시험결과 출산율 감소, 난소 무게 감소, 난소 위축 발생율 증가 등이 관찰됨(NOAEI=1,000 ppm) 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 흰쥐, 마우스, 토끼에서 외부 자극에 대한 반사의 소실 등이 나타남. 특정 표적장기 독성 (반복 노출): F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안 반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음. 흡인 유해성: 자료없음	Toluene 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴. 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴. 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성 생식세포 변이원성: 우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성 생식독성: 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게변, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, 흡인 유해성: 흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하
n-Butyl alcohol 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 구분2에 해당하는 중정도 자극성이 있음 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 24시간 이후에 중정도의 임시적 자극성을 가졌음 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: 71-23-8 OECD TG 406 생식세포 변이원성: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 생체 내 마우스를 대상으로 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP 물질은 자매염색분체 교환 또는 염색체 파손, 소핵 형성을 유발하지 않았음 생식독성: 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 몸무게의 변화나 음식 소비에는 변화가 있었으나 생식독성은 없음. 랫드를 대상으로 경구독성 시험 결과, NOAEL > 500 mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, NOAEL = 24.7 mg/L , 10.8 mg/L 배양에 앞서 수정란의 난황에 물질을 주입해 독성을 측정한 결과, 눈, 신장, 신경의 손상과 병아리 태아의 기형을 발생시킴 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 흡입 노출에 의해 두통 및 인두에 자극이 나타남. 동물실험에서는 마취 작용 또는 중추신경계 억제가 나타남 표적장기 : 중추신경 마우스를 대상으로 흡입 노출 시험 결과, 3000 ppm 이상의 물질의 흡입은 폐 수용체의 활성화때문에 호흡율이 감소되게 함	

3123950

Page 6 / 8

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

제정 일자1995-03-28

개정 일자2021-11-10

개정 횟수2

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 대상으로 반복경구독성시험 결과, NOAEL=125mg/kg bw/day, LOAEL=500mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 반복흡입독성시험 결과, NOAEL=2.35mg/L airlocal & systemic EPA OTS 798.2450 read-across CAS No. 123-86-4 사람에서 현기증이나 두통, 청력 손실이 나타남

흡인 유해성: 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류※출처 : 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류

· 발암성영향

화학물질명	산업안전보건법	고용노동부 고시	NTP	EU CLP	OSHA	IARC	ACGIH
n-Butyl alcohol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
2-Butoxyethanol	자료없음	2	자료없음	자료없음	자료없음	3	A3
Toluene	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	G3	A4
4-Methyl-2-pentanone	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	2B	A3
Propylene glycol methyl ether	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
n-Butyl alcohol	LC50 = 1376 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas	EC50 = 1983 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna	EC50 = 225 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum
2-Butoxyethanol	LC50 1474 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guide	EC50 1800 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202)	EC50 911 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD
Toluene	LC50 5.5 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss	EC50 3.78 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia	EC50 134 mg/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris(EC10 및 NOEC :
4-Methyl-2-pentanone	LC50 = 540 mg/ℓ 96 hr	EC50 = 170 mg/ℓ 48 hr	자료없음
Propylene glycol methyl ether	자료없음	EC50 > 500 mg/ℓ 48 hr	자료없음

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음

다. 생물 농축성: 자료없음

라. 토양 이동성: 자료없음

마. 기타 유해영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁처리할 것

유수분리가 가능한 것은 유수분리 방법으로 사전 처리할 것

유기용제 등 활용 대상물질을 회수한 후 그 잔재물을 고온 소각할 것.

나. 폐기시 주의사항

SA-MS-01

삼화페인트공업(주)

A열 4호(210 X297mm)

	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
3123950		개정 일자	2021-11-10
Page 7 / 8		개정 횟수	2

13. 폐기시 주의사항

사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위탁하여 처리할 것.
폐기물관리법을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제 :

① 유엔번호 : 1263

② 품 명 : 신나 395

③ 정 표 찰 : 3

④ 용기등급 : 3

나. 운송시 주의사항 : 충격에 주의하고 상온에서 운송할 것

다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

① 유엔번호 : 1263

② 유엔적정 선정명 : 페인트(페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락, 바니시, 광택제, 충전액 및 래커기반 액체포함)

③ 운송에서의 위험성 등급 : 3

④ 용기등급 : 3

라. 해양오염물질: 비대상

마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전대책

● 화재시비상조치: F-E

● 유출시비상조치: S-E

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

n-Butyl alcohol : , 관리대상물질, 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

2-Butoxyethanol : , 관리대상물질, 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

Toluene : 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질, 허용기준설정물질, 관리대상물질, 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

4-Methyl-2-pentanone : , 관리대상물질, 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

Propylene glycol methyl ether : , 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

신나 395 : 해당없음

<유독물질>

Toluene : 해당안됨(기준 85% 미만)

<제한물질>

해당없음

<사고대비물질>

Toluene : 해당안됨(기준 85% 미만)

		MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	1995-03-28
3123950			개정 일자	2021-11-10
Page	8 / 8		개정 횟수	2

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류
라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페레커)에 해당됨
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :자료없음
바. 공정안전보고서 제출 대상 유해,위험물질 규정량(kg)
인화성액체
제조,취급: 5,000 (저장: 200,000)

위험등급 III급
(물)불용성 400 L

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 산업안전보건법 및 고용노동부고시 화학물질의 분류.표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준
MSDS 자료 출처 : 안전보건공단 화학물질의 유해성정보, NCIS_화학물질정보시스템, ECHA(유럽화학물질청) 등의 자료를 근거로 작성하였음.

Titanium Dioxide(TiO2)는 미 국립산업안전보건연구원 논문에 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성동물 흡입 연구결과 암이 증가하였으나 100nm 이상의 경우 발암성을 평가할 수 있는 자료로 활용하기에 한계가 있다는 내용이 있음. 국내 도료에 사용되는 TiO2는 약 300nm 정도 이므로 암을 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.

* KOSHA : <http://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
* NCIS : <https://ncis.nier.go.kr/ghcs/ghsList.do>
* ECHA : <https://echa.europa.eu/home>

나. 최초 작성일자 : 제정일자 참고
다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 2 회 2021/11/10
라. 기타